

0928 | 进程生命线：调度、管道与用户—内核边界

大题线 W15-process-lifecycle · 第 15/19 个节点 · 3 道完整真题引用

选择题前置线：25-os-boundary、26-process、29-memory-allocation

归类依据

优先级变化、FIFO 管道和动态内存调用都跨越进程状态与系统边界。解题时要沿时间顺序说明阻塞、唤醒、数据复制和地址空间变化，而不是只背接口名称。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

46. 某进程调度程序采用基于优先数 (priority) 的调度策略, 即选择优先数最小的进程运行, 进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数, 引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime, 初值均为 0。进程处于执行态时, cpuTime 定时加 1, 且 waitTime 置 0; 进程处于就绪态时, cpuTime 置 0, waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

(1) 若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数, 即 $\text{priority} = \text{nice}$, 则可能会出现饥饿现象, 为什么?

(2) 使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法, 以避免产生饥饿现象, 并说明 waitTime 的作用。

46. (8 分) 进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入。已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：① 将进程 P 插入就绪队列；② 将进程 P 插入阻塞队列；③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④ 启动键盘中断处理程序；⑤ 进程 P 从系统调用返回；⑥ 用户在键盘上输入字符。以上编号①~⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。
- (1) 按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？
 - (2) 在上述哪个操作之后，CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？
 - (3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？
 - (4) 键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

46. （本题 9 分）

某进程的虚拟地址空间如下图所示，阴影部分为未占用区域。



题 46 图

另现有 C 程序代码：

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr = (char*)malloc(size of(char));
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

请回答下列问题，并说明理由。

（1）上述程序执行时，PCB 位于哪个区域，执行 scanf() 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？（3 分）

（2）main() 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？（3 分）

（3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？（3 分）